1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an5648

レポート生成日: 2023.11.22

2. ボード設定

ボード: RL78G23-64p_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F100GLGxFB (ROM size: 128KB, RAM size: 16KB, Pin count: 64)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_MOCO_SOURCE	0
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FMX_START_ON_STARTUP	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FIM_START_ON_STARTUP	0
fMAIN	32
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	エミュレータを使う
エミュレータ設定	E2 Lite
疑似RRM/DMM機能設定	使用する
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
トレース機能設定	使用する
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. r_bsp

バージョン: 1.61

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of illicit memory access detection(IAWEN)	Disable
Protected area in the RAM(GRAM1-0)	Disabled
Protection of the port control registers(GPORT)	Disabled
Protection of the interrupt control registers(GINT)	Disabled
Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC)	Disabled
Data flash memory area/extra area access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Disable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

5.2. Config_PORT

コンポーネント: ポート

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

コモン設定:

設定名	値
ポート・モード設定	Pmnレジスタ値を読み出す

PORT0:

設定名	値
PORT0	チェックを外す

PORT1:

設定名	値
PORT1	チェックを外す

PORT2:

設定名	値
PORT2	チェックを外す

PORT3:

設定名	値
PORT3	チェックを外す

PORT4:

設定名	値
PORT4	チェックを外す

PORT5:

設定名	値
PORT5	チェック

P50:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す
出力電流設定	Hi-Z

P51:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す
出力電流設定	Hi-Z

P52:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P53:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェック

P54:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P55:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

PORT6:

設定名	値
PORT6	チェックを外す

PORT7:

設定名	値
PORT7	チェックを外す

PORT12:

設定名	値
PORT12	チェックを外す

PORT13:

設定名	値
PORT13	チェックを外す

PORT14:

設定名	値
PORT14	チェックを外す

5.3. Config_DAC0

コンポーネント: D/Aコンバータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
D/Aコンバータ動作設定	通常モード
変換値設定	200

5.4. Config_COMP0

コンポーネント: コンパレータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.1

設定:

設定名	値
速度設定	低速
基準電圧	内部基準電圧
電圧範囲	1.4V ~ VDD
エッジ 設定	両エッジ
デジタル・フィルタ許可	チェック
サンプリング・クロック	fCLK/32
出力許可 (VCOUT0)	チェック
出力極性	通常
コンパレータ 0 割り込み許可 (INTCMP0)	チェックを外す
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.5. Config_COMP1

コンポーネント: コンパレータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.1

設定:

設定名	値
速度設定	低速
基準電圧	D/Aコンバータ出力0
電圧範囲	1.4V ~ VDD
エッジ 設定	両エッジ
デジタル・フィルタ許可	チェック
サンプリング・クロック	fCLK/32
出力許可 (VCOUT1)	チェックを外す

設定名	値
出力極性	通常
コンパレータ 1 割り込み許可 (INTCMP1)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.6. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	リセット・モード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD0)	1.86
割込み発生電圧(VLVD0)	1.65

6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

端子番号	ボード機能
5	TOOL0
6	RESET
7	XT2
8	XT1
9	INTP0
35	P52
36	P53
44	TOOLTxD
45	TOOLRxD
55	AVREFM
56	AVREFP

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
41	INTP11/INTCMP1	レベル3(低優先順位)	なし

8. 端子設定

8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P120/ANI19/IVCMP1/EI120	IVCMP1	I			J6-32
2	P43/CLKA1	設定されていません	なし			[Arduino-2]
3	P42/TxDA1/TI04/TO04	設定されていません	なし			[Arduino-~3]
4	P41/RxDA1/TI07/TO07	設定されていません	なし			[Arduino-~5]
5	P40/TOOL0	TOOL0	IO			[TOOL0]
6	RESET	設定されていません	なし		-	[RESET][Arduino-RES]
7	P124/XT2/EXCLKS	設定されていません	なし			[XT2]
8	P123/XT1	設定されていません	なし			[XT1]
9	P137/EI137/INTP0	設定されていません	なし			J6-29[SW1]
10	P122/X2/EXCLK/EI122	設定されていません	なし			J6-28
11	P121/X1/VBAT/EI121	設定されていません	なし			J6-27
12	REGC	設定されていません	なし		-	
13	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	J6-15
14	EVSS0	EVSS0	-	読み取り専用	-	
15	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	J6-16
16	EVDD0	EVDD0	-	読み取り専用	-	J6-17
17	P60/EO60/CCD04/SCLA0	設定されていません	なし			[Arduino-SCL/19]
18	P61/EO61/CCD05/SDAA0	設定されていません	なし			[Arduino-SDA/18]
19	P62/CCD06/SCLA1	設定されていません	なし			[GROVE-SCL]
20	P63/CCD07/SDAA1	設定されていません	なし			[GROVE-SDA]
21	P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0	設定されていません	なし			[Arduino-~6]
22	P77/TS09/KR7/INTP11/TxD2	設定されていません	なし			[Arduino-4]
23	P76/TS08/KR6/INTP10/RxD2	設定されていません	なし			[Arduino-7]
24	P75/TS07/KR5/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			J6-26
25	P74/TS06/KR4/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			J6-25
26	P73/TS05/KR3/SO01	設定されていません	なし			[Arduino-8]
27	P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			J6-24
28	P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			J6-23
29	P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			J6-22
30	P06/TS11/TI06/TO06/CLKA0	設定されていません	なし			[Arduino-~9]
31	P05/TS10/TI05/TO05	設定されていません	なし			[Arduino-~10]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
32	P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11	VCOUT0	O			[Arduino-SCK/13]
33	P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			[Arduino-MISO/12]
34	P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11	設定されていません	なし			[Arduino-MOSI/~11]
35	P52/INTP10	設定されていません	なし		LED2	J6-18[LED2]
36	P53/INTP11	P53	O		LED1	J6-19[LED1]
37	P54	設定されていません	なし			J6-20
38	P55/PCLBUZ1/SCK00	設定されていません	なし			J6-21
39	P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/SO00/TxD0	設定されていません	なし			J7-34
40	P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/SI00/RxD0	設定されていません	なし			J7-35
41	P15/EO15/SCK20/SCL20/TI02/TO02	設定されていません	なし			J7-36
42	P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03	設定されていません	なし			J7-37
43	P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04	設定されていません	なし			J7-38
44	P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/INTP5/TI05/TO05	設定されていません	なし			J7-39[TOOLTxD]
45	P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TI06/TO06	設定されていません	なし			J7-40[TOOLRxD]
46	P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/TI07/TO07	設定されていません	なし			J7-41
47	P146	設定されていません	なし			J7-42
48	P147/ANI18/IVCMP0/EI147	IVCMP0	I			J7-43
49	P27/ANI7	設定されていません	なし			[Arduino-A5]
50	P26/ANI6	設定されていません	なし			[Arduino-A4]
51	P25/ANI5	設定されていません	なし			[Arduino-A3]
52	P24/ANI4	設定されていません	なし			[Arduino-A2]
53	P23/ANI3/ANO1/IVREF0/EI23	設定されていません	なし			[Arduino-A1]
54	P22/ANI2/ANO0/EI22	ANO0	O			[Arduino-A0]
55	P21/ANI1/AVREFM/EI21	設定されていません	なし			J7-44[AVREFM]
56	P20/ANI0/AVREFP/EI20	設定されていません	なし			[AVREFP][Arduino-AREF]
57	P130	設定されていません	なし			J7-45
58	P04/SCK10/SCL10	設定されていません	なし			J6-33
59	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	設定されていません	なし			[Arduino-RX/0]
60	P02/ANI17/SO10/TxD1	設定されていません	なし			[Arduino-TX/1]
61	P01/EI01/EO01/TO00	設定されていません	なし			J7-46

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
62	P00/EI00/TI00	設定されていません	なし			J7-47
63	P141/PCLBUZ1/INTP7	設定されていません	なし			J7-48
64	P140/PCLBUZ0/INTP6	設定されていません	なし			J7-49

MCU/MPUパッケージ図:

